

第六讲 概率 (1)

》知识概要

必然事件、不可能事件、随机事件

必然事件：在一定条件下，一定会发生的事件（举例：1 年有 12 个月）

不可能事件：在一定条件下，一定不可能发生的事件（举例：1 年有 13 个月）

必然事件与不可能事件统称“确定事件”

随机事件：在随机试验中，可能出现也可能不出现，而在大量重复试验中具有某种规律性的事件（举例：彩票中奖）

古典概型的定义：

一个试验满足两条：(1) 试验只有有限个基本结果；(2) 试验的每个基本结果出现的可能性是一样的。

这样的试验，称为古典试验。对于古典试验中的事件 A ，它的概率定义为： $P(A) = \frac{m}{n}$ ， n 表示该试验中所有可能出现的基本结果的总数目， m 表示事件 A 包含的试验基本结果数。小学奥数中所涉及的概率大多数都属于古典概率。其中的 m 和 n 需要我们用枚举、加乘原理、排列组合等方法求出。

几何概型的定义：

如果每个事件发生的概率只与构成该事件区域的长度(面积或体积或度数)成比例，则称这样的概率模型为几何概率模型，简称为几何概型。

比如：对于一个随机试验，我们将每个基本事件理解为从某个特定的几何区域内随机地取一点，该区域中每一个点被取到的机会都一样；而一个随机事件的发生则理解为恰好取到上述区域内的某个指定区域中的点。这里的区域可以是线段，平面图形，立体图形等。用这种方法处理随机试验，称为几何概型。

几何概型与古典概型相对，将等可能事件的概念从有限向无限的延伸。这个概念在我国初中数学中就开始介绍了。

古典概型与几何概型的主要区别在于：几何概型是另一类等可能概型，它与古典概型的区别在于实验结果是无限个。

从几何概型可以看出：概率为 100% 的事件未必为必然事件，概率为 0% 的事件也未必为不可能事件

对立事件

两个事件在任何一次试验中有且仅有一个发生，那么这两个事件叫作对立事件

相互独立事件

事件 A 是否发生对事件 B 发生的概率没有影响，这样的两个事件叫做相互独立事件

》经典例题

1. 气象台预报“本市明天降雨的概率是 80%”，对此信息，下列说法正确的是（ ）。

- A. 本市明天将有 80% 的地区降水
- B. 本市明天将有 80% 的时间降水
- C. 明天肯定下雨
- D. 明天降水的可能性比较大

2. 约翰与汤姆掷硬币，约翰掷两次，汤姆掷两次，约翰掷两次，……，这样轮流掷下去。若约翰连续两次掷得的结果相同，则记 1 分，否则记 0 分。若汤姆连续两次掷得的结果中至少有 1 次硬币的正面向上，则记 1 分，否则记 0 分。谁先记满 10 分谁就赢。（ ）

赢的可能性较大

3.. 在某个池塘中随机捕捞 100 条鱼，并给鱼作上标记后放回池塘中，过一段时间后又再次随机捕捞 200 条，发现其中有 25 条鱼是被作过标记的，如果两次捕捞之间鱼的数量没有增加或减少，那么请你估计这个池塘中一共有鱼多少条？

4. 一个小方木块的六个面上分别写有数字 2、3、5、6、7、9，小光、小亮两人随意往桌面上扔放这个木块。规定：当小光扔时，如果朝上的一面写的是偶数，得 1 分。当小亮扔时，如果朝上的一面写的是奇数，得 1 分。每人扔 100 次，_____得分高的可能性比较大。..

5.. 一个骰子六个面上的数字分别为 0, 1, 2, 3, 4, 5，现在来掷这个骰子，把每次掷出的点数依次求和，当总点数超过 12 时就停止不再掷了，这种掷法最有可能出现的总点数是多少？

6. 从小红家门口的车站到学校，有 1 路、9 路两种公共汽车可乘，它们都是每隔 10 分中开来一辆。小红到车站后，只要看见 1 路或 9 路，马上就上车，据有人观察发现：总有 1 路车过去以后 3 分钟就来 9 路车，而 9 路车过去以后 7 分钟才来 1 路车。小红乘坐_____路车的可能性较大

12. 从 5 名同学中随机抽取 2 人参加知识竞赛，其中甲被选中的概率为多少？

7. 一辆肇事车辆撞人后逃离现场，警察到现场调查取证，目击者只能记得车牌是由 2、3、5、7、9 五个数字组成，却把它们的排列顺序忘记了，警察在调查过程中，如果在电脑上输入一个由这五个数字构成的车牌号，那么输入的车牌号正好是肇事车辆车牌号的可能性是多少？

13. 一块电子手表，显示时与分，使用 12 小时制，例如中午 12 点和半夜 12 点都显示为 12:00。如果在一天（24 小时）中的随机一个时刻看手表，至少看到一个数字“1”的概率是多少？

8. 分别先后掷 2 次骰子，点数之和为 6 的概率为多少？点数之积为 6 的概率为多少？

9. 甲、乙两个学生各从 0 到 9 这 10 个数字中随机挑选了一个数字（可能相同），求：(1) 这两个数字的差不超过 2 的概率，(2) 两个数字的差不超过 6 的概率

10. 工厂质量检测部门对某一批次的 10 件产品进行抽样检测，如果这 10 件产品中有一件产品是次品，那么质检人员随机抽取 2 件产品，这两件产品恰好都是次品的概率为多少？这两件产品中有一件是次品的概率为多少？这两件产品中没有次品的概率为多少？

11. 一个班有女生 25 人, 男生 27 人, 任意抽选两名同学, 恰好都是女生的概率是几分之几? .

12. 从 6 名学生中选 4 人参加知识竞赛, 其中甲被选中的概率为多少?

13. 一块电子手表, 显示时与分, 使用 12 小时计时制, 例如中午 12 点和半夜 12 点都显示为 12:00. 如果在一天 (24 小时) 中的随机一个时刻看手表, 至少看到一个数字 “1” 的概率是多少?

14. 从立方体的八个顶点中选 3 个顶点，你能算出：

(1) 它们能构成多少个三角形？

(2) 这些三角形中有多少个直角三角形？

(3) 随机取三个顶点，这三个点构成直角三角形的可能性有多少？

15. 一张圆桌旁有四个座位，A、B、C、D 四人随机坐到四个座位上，求 A 与 B 不相邻而坐的概率.

16. 在某次的考试中，甲、乙、丙三人优秀（互不影响）的概率为 0.5，0.4，0.2，考试结束后，发现优秀的人数为 n ，则 n 为多少的可能性最大？

17. 在某次的考试中，甲、乙两人优秀（互不影响）的概率为 0.5，0.4，考试结束后，只有乙优秀的概率为多少？

第七讲 概率 (2)

》知识概要

所谓“条件概率”，就是某个事件发生的前提下，另一个事件发生的概率。有些时候，条件概率也可以与一般概率互相转化

》经典例题

1. 甲、乙、丙、丁四人互相传球，由甲开始第一次传球，每个人接到球后，都随机从其他人中选择一个人将球传出，那么第四次传球恰好传回甲手里的概率是多少？

2. 某小学六年级有 6 个班，每个班各有 40 名学生，现要在六年级的 6 个班中随机抽取 2 个班，参加电视台的现场娱乐活动，活动中有 1 次抽奖活动，将抽取 4 名幸运观众，那么六年级学生小武成为幸运观众的概率为多少？

3. 从装有 3 个白球, 2 个黑球的口袋中先后摸出两球 (摸完不放回), 求全是白球的概率

4. A、B、C、D、E、F 六人抽签推选代表, 公证人一共制作了六枚外表一模一样的签, 其中只有一枚刻着“中”, 六人按照字母顺序先后抽取签, 抽完不放回, 谁抽到“中”字, 即被推选为代表, 那么这六人被抽中的概率分别为多少?

5. 上题中每个人抽完都放回, 任意一个人如果抽中, 则后边的人不再抽取, 若前五人都中, 则第六人直接当选。那么每个人当选的概率为多少?

6. 某射手在百步之外射箭恰好射到靶心的概率为 40%，如果该射手在百步之外连射三箭，三箭全部射中靶心的概率为多少？有一箭射中靶心的概率为多少？有两箭射中靶心的概率为多少？

知识概要

所谓“条件概率”，就是某个事件发生的前提下，另一个事件发生的概率。条件概率也可以与一般概率互相转化。

【例题 1】某射手对同一目标独立射击 4 次，每次命中目标的概率为 0.6，求 4 次射击中命中目标的次数 X 的概率分布。

【解析】设 X 为命中目标的次数，则 X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 4。由于每次射击是独立的，且命中目标的概率为 0.6，不命中目标的概率为 0.4，因此 X 服从二项分布 $B(4, 0.6)$ 。

7. 设每门高射炮击中敌机的概率为 0.6, 今欲以 99% 的把握击中敌机, 则至少应配备几门高射炮同时射击？

【解析】设 X 为击中敌机的次数，则 X 服从二项分布 $B(n, 0.6)$ 。要求 $P(X \geq 1) \geq 0.99$ ，即 $1 - P(X = 0) \geq 0.99$ ，即 $P(X = 0) \leq 0.01$ 。而 $P(X = 0) = (0.4)^n$ ，因此 $(0.4)^n \leq 0.01$ ，解得 $n \geq 5$ 。故至少应配备 5 门高射炮同时射击。

8. 某地天气变化的概率是：如果今天晴天，那么明天晴天的概率是 75%。如果今天下雨，那么明天晴天的概率是三分之一。今天是星期三，天气温暖晴好。小明一家想在星期六去泡温泉，那么星期六晴天的概率是多少？

9. 甲乙两名神枪手决一死战。两人立地不动，面对面轮流开枪，中弹者判失败，对手判胜利，甲先开枪。已知两人的命中率都是 50%，求甲获胜的概率

10. 甲乙丙三人立地不动，轮流开枪，目标自选，中弹者退出比赛，最后剩下的为胜利。已知，甲的命中率为三分之一，乙的命中率为百分之百，丙的命中率为三分之二，乙丙都足够聪明。三人按照甲乙丙的顺序开枪，甲先开。甲为了使自己得胜的概率最大，应该如何行动？并求此时甲获胜的概率。

11. 正整数 x, y 均小于 10，求 x 小于 y 、 x 大于 y ，以及 $x=y$ 的概率

12. 正实数 x, y 均小于 10，求 x 小于 y 、 x 大于 y ，以及 $x=y$ 的概率

13. 某连续两个十字路口每个周期红灯与绿灯的时间一样长，某人闯红灯的概率为 50%，而闯红灯被警察抓住的概率为 50%，求该人“顺利”通过这两个十字路口的概率。